Liste des fonctionnalités - moyun-pos v1.0.0

Inventaire exhaustif des fonctionnalités du système de caisse `moyun-pos` dans sa version soumise à certification (v1.0.0, build `--no-default-features --features cert`).

1. Fonctionnalités fiscales (SCE 2.0)

1.1 Événements gérés

Code	Type	Mutation FDM	Implémentation
N	Vente normale	`signSale`	`src-tauri/src/commands/checkout.rs:`
N (rembours.)	Remboursement complet ou partiel (M111, M112B)	`signSale` avec lignes négatives + `fdmRef`	`src-tauri/src/commands/refund.rs::d`
P	Commande en cuisine (pro-forma)	`signOrder`	`src-tauri/src/commands/tables.rs::d`
P	Pré-ticket	`signPreBill`	`src-tauri/src/commands/tables.rs::d`
T	Vente en formation	`signSale` (isTraining=true)	`do_checkout` avec `training_mode=true`
T	Présence en formation	`signWorkIn` (isTraining=true)	`do_work_in` avec `training_mode=true`
C	Copie de ticket	`signCopy`	`src-tauri/src/commands/copy.rs::do_`
I	Facture B2B	`signInvoice`	(Phase Peppol - voir `PEP-POL_AP_DECISION.md`)
F	Mouvement de fonds	`signMoneyInOut`	`src-tauri/src/commands/financial.rs`
F-WAR	Ouverture tiroir hors-vente	`signDrawerOpen`	`src-tauri/src/commands/financial.rs`
S	Pointage entrée	`signWorkIn`	`src-tauri/src/commands/social.rs::d`
S	Pointage sortie	`signWorkOut`	`src-tauri/src/commands/social.rs::d`
R	Rapport X (intermédiaire)	`signReportTurnoverX`	`src-tauri/src/commands/report.rs::d`
R	Rapport Z (clôture)	`signReportTurnoverZ`	`src-tauri/src/commands/report.rs::d`

1.2 Codes TVA gérés

Code	Taux	Usage
A	21 %	Boissons (alcool, soft drinks)
B	12 %	Service en salle (cuisine consommée sur place)
C	6 %	À emporter (cuisine non consommée sur place)
D	0 %	Produits exonérés
X	-	Hors champ TVA

Implémentation : `crates/pos-core/src/vat.rs::VatCode`.

1.3 Mécanismes de signature et compteurs

- **Compteurs séquentiels par type d'événement** - voir `COUNTER_STRATEGY.md`.
- **Allocation en transaction atomique** (peek-then-commit) qui garantit qu'un échec FDM ne crée jamais de trou dans la séquence
  - voir `COUNTER_STRATEGY.md` §3 et le test de régression `moyun-pos::spf_e2e_no_gap`.
- **Vérification ECDSA secp256r1** de la signature FDM - `crates/pos-fiscal/src/signature.rs::verify_short_si`
- **JSON canonique** (RFC 8785) pour la reproductibilité des signatures - `crates/pos-fiscal/src/canonical.rs`.
- **Clé d'idempotence** `{posId, posDateTime, terminalId, eventLabel, posFiscalTicketNo}`
  - `crates/pos-fiscal/src/inputs.rs::IdempotencyKey`.

1.4 Archivage local

- Table `fiscal_events` (append-only, jamais de DELETE ni UPDATE).
- Sauvegarde automatique de la base SQLite avant chaque rapport Z via l'API Online Backup.
- Rétention : indéfinie (au moins 7 ans, durée légale belge).

1.5 Ticket fiscal imprimé

Chaque ticket contient (cf. `crates/pos-print/src/receipt.rs`) : - En-tête restaurant : nom, adresse, numéro de TVA, numéro d'établissement. - Lignes : quantité, désignation, prix unitaire, code TVA, total. - Tableau récapitulatif TVA par taux. - Bloc "Control data" du FDM : `fdmId`, `fdmDateTime`, `eventLabel`, `eventCounter`, `totalCounter`, `shortSignature`. - QR Code Type 2, 25×25 modules, contenu = URL 38 caractères fournie par le FDM (`crates/pos-fiscal/src/qr.rs`). - Mention "TRAINING - NE TIENT PAS LIEU DE TICKET TVA VALABLE" en filigrane si `isTraining=true`.

2. Fonctionnalités métier

2.1 Prise de commande

- Plan de table jusqu'à 50 tables (`TablesView.vue`) avec statut "libre" / "occupée".
- Grille catégories + items (`OrderView.vue`) optimisée tactile (boutons ≥ 48 × 48 px).
- Modificateurs par item (sauces, cuisson…) - table `modifier_groups`.
- Réutilisation d'une commande ouverte vide pour la même table (anti-doublon, `crates/pos-db/src/queries/orders.rs::create_order`).

2.2 Encaissement

- Modes de paiement : espèces, carte (saisie manuelle - pas de terminal intégré dans cette version).
- **Arrondi 5 cents légal belge** sur les paiements espèces (`crates/pos-fiscal/src/ticket.rs::round_to_5_cents`)
- Ouverture automatique du tiroir-caisse via commande ESC/POS `0x1B 0x70 0x00 0x19 0xFA`.
- Impression automatique du ticket fiscal après acceptation FDM.

2.3 Rapports

- **Rapport X** : tout moment de la journée, non remettant à zéro.
- **Rapport Z** : clôture de journée fiscale, démarre une nouvelle période de réservation (UUID régénéré).
- Bannière d'avertissement "Z non encore généré" affichée à partir de 22 h si aucun Z du jour (`commands::report::do_needs_z_report`).
- Sauvegarde automatique de la base avant chaque Z.

2.4 Mode formation

- Drapeau global `training_mode` dans `PosConfig`.
- Aucun événement T ne touche aux compteurs N / S / R productifs.
- Filigrane visuel rouge plein écran (`TrainingBanner.vue`).

- Mention sur tous les tickets imprimés en mode formation.

2.5 Multi-langue

- Schéma `translations` polymorphe : entité × champ × langue × valeur (`crates/pos-db/src/schema.rs`).
- Langues supportées : □ □ (zh, principale pour le personnel), Français (fr, principale pour les clients et obligation légale), Nederlands (nl), English (en).
- Sélection de la langue d'affichage par utilisateur.

3. Fonctionnalités exclues (hors scope cert)

Pour la build de certification (`--features cert`), les fonctionnalités suivantes sont **physiquement absentes du binaire** :

- **Intégration webshop / agrégateurs de livraison** (Uber Eats, Deliveroo, etc.) - exclue par le système de features Cargo. Vérification : `nm moyun-pos | grep -c pos_hubrise` → **0**.
- **Vue de gestion webshop** (`WebshopOrdersView.vue`) - exclue du bundle via la variable d'environnement build Vite.

Voir `BASELINE_TEST_REPORT.md` pour les preuves binaires.

4. Intégration Peppol (B2B)

Voir `PEPPOL_AP_DECISION.md` pour le détail.

Implémentation présente : - Sérialiseur UBL 2.1 BIS Billing 3.0 (`crates/pos-peppol/src/ubl.rs`). - Trait `AccessPoint` (`crates/pos-peppol/src/access_point.rs`) avec implémentation `LoggingAccessPoint` (no-op pour développement) et stub `StorecoveAccessPoint` (intégration commerciale à finaliser). - Commande Tauri `issue_b2b_invoice` (`src-tauri/src/commands/invoice.rs`). - Table `peppol_deliveries` pour la traçabilité.

Le déploiement avec un Access Point en production est une étape contractuelle indépendante de la certification SCE 2.0.

5. Versions de spécifications implémentées

Spécification	Version	Date
Description détaillée POS	v2.2	2026-04-17
Description détaillée FDM	v1.4	2026-04-17
Addendum 1 (POS/FDM)	v2.1 ES	2026-02-09
Use cases Basic Set	v1.7	2025-09-16
Use cases Reports	v1.3	2025-09-16
Use cases Advanced Set	v1.5	2025-09-23
Peppol BIS Billing	3.0	-
FPSFIN API Protocol FDM-FinCloud	1.09	2025-10-17

6. Périphériques pris en charge

- **Terminal POS** : Penetek A3216 M82 ou Advantech USC-360J (Intel J6412, x86_64, 8 Go RAM, 128 Go SSD, écran 15,6" tactile PCAP 1920×1080, IP65). Cf. `KIOSK_DEPLOYMENT_CHECKLIST.md`.
- **Imprimante thermique** : Epson TM-m30III (USB / LAN / WiFi / Bluetooth). Protocole ESC/POS.
- **Tiroir-caisse** : standard RJ11 connecté à l'imprimante.
- **FDM** : Checkbox CBX01 (TAIGER BV, ~€195 HTVA, achat unique via Eutronix réf. TAFIP0002.00). Connexion LAN (HTTP/GraphQL).